Java Code - Ejercicio06Tema11

```java
package ejercicio23repaso06tema11;

public class Donacion {
    //Atributos
    private String nombrePersona;
    private float cantidad;

    //Constructores
    public Donacion() {
        nombrePersona = "";
        cantidad = 0f;
    }

    public Donacion(String nombrePersona, float cantidad) {
        this.nombrePersona = nombrePersona;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    //Getters/Setters
    public String getNombrePersona() {
        return nombrePersona;
    }

    public void setNombrePersona(String nombrePersona) {
        this.nombrePersona = nombrePersona;
    }

    public float getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(float cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    //Mostrar
    @Override
    public String toString() {
        return " -NombrePersona: " + nombrePersona + "\n -Cantidad: " + cantidad;
    }
}
```

Java Code

```java
package ejercicio23repaso06tema11;

import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;
import java.util.Set;

public class Campania {
    //Atributos
    private Set<Donacion> donaciones;
    private String nombre;

    //Constructores
    public Campania() {
        donaciones = new HashSet<>();
        nombre = "";
    }

    public Campania(Set<Donacion> donaciones, String nombre) {
        this.donaciones = donaciones;
        this.nombre = nombre;
    }

    //Getters/Setters
    public Set<Donacion> getDonaciones() {
        return donaciones;
    }

    public void setDonaciones(Set<Donacion> donaciones) {
        this.donaciones = donaciones;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    //Metodos
    //Metodo que añade una nueva donacion al conjunto
    public void aniadirDonacion() {
        System.out.println();
        donaciones.add(new Donacion(pedirNombre(), pedirCantidad()));
    }

    //Metodo que muestra las donaciones registradas
    public void mostrarDonaciones() {
        System.out.println();
        if(donaciones.isEmpty()) {
```

```java
            System.out.println("No hay donaciones registradas");
        } else {
            for(Donacion dona : donaciones) {
                System.out.println(dona.toString());
            }
        }
    }

    //Metodo que busca una donacion por el nombre del donante
    public void buscarPorNombre() {
        System.out.println();
        String nombreBuscado = nombreABuscar();

        boolean encontrado = false;

        for (Donacion dona : donaciones) {
            if(dona.getNombrePersona().equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) {
                System.out.println("La cantidad es de " + dona.getCantidad());
                encontrado = true;
            }
        }

        if(!encontrado) {
            System.out.println("No existe ninguna donacion con ese nombre");
        }
    }

    //Metodo que devuelve el numero total de donaciones
    public int numeroDonaciones() {
        return donaciones.size();
    }

    //Metodo que calcula el total recaudado sumando todas las donaciones
    public float totalRecaudado() {
        float total = 0;
        for(Donacion dona : donaciones) {
            total += dona.getCantidad();
        }
        return total;
    }

    //Metodo que ordena las donaciones de mayor a menor cantidad
    public void ordenarDonaciones() {
        System.out.println();
        if(donaciones.isEmpty()) {
            System.out.println("No hay donaciones registradas");
        } else {
            //Convierto el conjunto en un array para poder ordenarlo
            Donacion[] vDonacion = new Donacion[donaciones.size()];

            //Se llena el array con los elementos de la colección
            donaciones.toArray(vDonacion);

```

```java
            //Ordenación de mayor a menor
            for(int i = 1; i < vDonacion.length; i++) {
                Donacion actual = vDonacion[i];
                int j = i - 1;

                //Desplazar los elementos menores hacia la derecha
                while(j >= 0 && vDonacion[j].getCantidad() < actual.getCantidad()) {
                    vDonacion[j + 1] = vDonacion[j];
                    j--;
                }
                //Insertar la donacion en su posicion correcta
                vDonacion[j + 1] = actual;
            }
            System.out.print("--DONACIONES ORDENADAS--\n");
            for(int i = 0; i < vDonacion.length; i++) {
                System.out.println(vDonacion[i].toString());
            }
        }
    }

    //Mostrar
    @Override
    public String toString() {
        return "Donaciones: " + donaciones + "\nNombre: " + nombre;
    }


     //Pedir al usuario el nombre, cantidad y el nombre a buscar
    public String pedirNombre() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nombre del donante: ");
        return entrada.nextLine();
    }
    public float pedirCantidad() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Cantidad a donar: ");
        return entrada.nextFloat();
    }
    public String nombreABuscar() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nombre a buscar: ");
        return entrada.nextLine();
    }
}
```

Java Code

```java
package ejercicio23repaso06tema11;

import java.util.Scanner;

public class Ejercicio23Repaso06Tema11 {

    public static void main(String[] args) {
        Campania camp = new Campania();

        int opcion;

        do {
            mostrarMenu();
            opcion = pedirOpcion();
            switch (opcion) {
                case 1 -> camp.aniadirDonacion();//Añadir donacion
                case 2 -> camp.mostrarDonaciones();//Mostrar todas las donaciones
                case 3 -> camp.buscarPorNombre();//Buscar por el nombre
                case 4 -> System.out.print("\nNumero de donaciones: " + camp.numeroDonaciones() + "\n");//Total de donaciones
                case 5 -> System.out.print("\nTotal recaudado: " + camp.totalRecaudado() + " Euros" + "\n");//Total recaudado
                case 6 -> camp.ordenarDonaciones();//Ordenacion
                case 7 -> System.out.println("Saliendo del programa...");
                default -> System.out.println("Opcion no valida, intentelo de nuevo");
            }
        } while (opcion != 7);
    }

    //Metodo que muestra por pantalla el menu
    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("\n--MENU--");
        System.out.println("1. Aniadir donacion");
        System.out.println("2. Mostrar donaciones");
        System.out.println("3. Buscar por nombre");
        System.out.println("4. Numero de donaciones");
        System.out.println("5. Total recaudado");
        System.out.println("6. Ordenar donaciones");
        System.out.println("7. Salir del programa");
        System.out.print("Elige una opcion: ");
    }


    public static int pedirOpcion() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        return entrada.nextInt();
    }
}
```

Java Code - Ejercicio06BisTema11

```java
package ejercicio23repaso06bistema11;

public class Donacion implements Comparable<Donacion>{
    //Atributos
    private String nombrePersona;
    private float cantidad;

    //Constructores
    public Donacion() {
        nombrePersona = "";
        cantidad = 0f;
    }

    public Donacion(String nombrePersona, float cantidad) {
        this.nombrePersona = nombrePersona;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    //Getters/Setters
    public String getNombrePersona() {
        return nombrePersona;
    }

    public void setNombrePersona(String nombrePersona) {
        this.nombrePersona = nombrePersona;
    }

    public float getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(float cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    //Mostrar
    @Override
    public String toString() {
        return " -NombrePersona: " + nombrePersona + "\n -Cantidad: " + cantidad;
    }

    @Override
    public int compareTo(Donacion d) {
        if (this.cantidad < d.getCantidad()) {
            return 1;
        } else if (this.cantidad > d.getCantidad()) {
            return -1;
        } else {
            return 0;
        }
```

```
    }
}
```

Java Code

```java
package ejercicio23repaso06bistema11;

import java.util.Scanner;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;

public class Campania {
    //Atributos
    private Set<Donacion> donaciones;
    private String nombre;

    //Constructores
    public Campania() {
        donaciones = new TreeSet<>();
        nombre = "";
    }

    public Campania(TreeSet<Donacion> donaciones, String nombre) {
        this.donaciones = donaciones;
        this.nombre = nombre;
    }

    //Getters/Setters
    public Set<Donacion> getDonaciones() {
        return donaciones;
    }

    public void setDonaciones(Set<Donacion> donaciones) {
        this.donaciones = donaciones;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    //Metodos
    //Metodo que añade una nueva donacion al conjunto
    public void aniadirDonacion() {
        System.out.println();
        donaciones.add(new Donacion(pedirNombre(), pedirCantidad()));
    }

    //Metodo que muestra las donaciones registradas
    public void mostrarDonaciones() {
        System.out.println();
        if(donaciones.isEmpty()) {
```

```java
            System.out.println("No hay donaciones registradas");
        } else {
            for(Donacion dona : donaciones) {
                System.out.println(dona.toString());
            }
        }
    }

    //Metodo que busca una donacion por el nombre del donante
    public void buscarPorNombre() {
        System.out.println();
        String nombreBuscado = nombreABuscar();

        boolean encontrado = false;

        for (Donacion dona : donaciones) {
            if(dona.getNombrePersona().equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) {
                System.out.println("La cantidad es de " + dona.getCantidad());
                encontrado = true;
            }
        }

        if(!encontrado) {
            System.out.println("No existe ninguna donacion con ese nombre");
        }
    }

    //Metodo que devuelve el numero total de donaciones
    public int numeroDonaciones() {
        return donaciones.size();
    }

    //Metodo que calcula el total recaudado sumando todas las donaciones
    public float totalRecaudado() {
        float total = 0;
        for(Donacion dona : donaciones) {
            total += dona.getCantidad();
        }
        return total;
    }

    //Mostrar
    @Override
    public String toString() {
        return "Donaciones: " + donaciones + "\nNombre: " + nombre;
    }


     //Pedir al usuario el nombre, cantidad y el nombre a buscar
    public String pedirNombre() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nombre del donante: ");
        return entrada.nextLine();
```

```
    }
    public float pedirCantidad() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Cantidad a donar: ");
        return entrada.nextFloat();
    }
    public String nombreABuscar() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nombre a buscar: ");
        return entrada.nextLine();
    }
}
```

Java Code

```java
package ejercicio23repaso06bistema11;

import java.util.Scanner;

public class Ejercicio23Repaso06BisTema11 {

    public static void main(String[] args) {
        Campania camp = new Campania();

        int opcion;

        do {
            mostrarMenu();
            opcion = pedirOpcion();
            switch (opcion) {
                case 1 -> camp.aniadirDonacion();//Añadir donacion
                case 2 -> camp.mostrarDonaciones();//Mostrar todas las donaciones
                case 3 -> camp.buscarPorNombre();//Buscar por el nombre
                case 4 -> System.out.print("\nNumero de donaciones: " + camp.numeroDonaciones() + "\n");//Total de donaciones
                case 5 -> System.out.print("\nTotal recaudado: " + camp.totalRecaudado() + " Euros" + "\n");//Total recaudado
                case 6 -> camp.mostrarDonaciones();//Ordenacion
                case 7 -> System.out.println("Saliendo del programa...");
                default -> System.out.println("Opcion no valida, intentelo de nuevo");
            }
        } while (opcion != 7);
    }

    //Metodo que muestra por pantalla el menu
    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("\n--MENU--");
        System.out.println("1. Aniadir donacion");
        System.out.println("2. Mostrar donaciones");
        System.out.println("3. Buscar por nombre");
        System.out.println("4. Numero de donaciones");
        System.out.println("5. Total recaudado");
        System.out.println("6. Ordenar donaciones");
        System.out.println("7. Salir del programa");
        System.out.print("Elige una opcion: ");
    }


    public static int pedirOpcion() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        return entrada.nextInt();
    }
}
```

Java Code - Ejercicio06Bis02Tema11

```java
package ejercicio23repaso06bis02tema11;

public class Donacion implements Comparable<Donacion>{
    //Atributos
    private String nombrePersona;
    private float cantidad;

    //Constructores
    public Donacion() {
        nombrePersona = "";
        cantidad = 0f;
    }

    public Donacion(String nombrePersona, float cantidad) {
        this.nombrePersona = nombrePersona;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    //Getters/Setters
    public String getNombrePersona() {
        return nombrePersona;
    }

    public void setNombrePersona(String nombrePersona) {
        this.nombrePersona = nombrePersona;
    }

    public float getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(float cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    //Mostrar
    @Override
    public String toString() {
        return " -NombrePersona: " + nombrePersona + "\n -Cantidad: " + cantidad;
    }

    @Override
    public int compareTo(Donacion d) {
        if (this.cantidad < d.getCantidad()) {
            return 1;
        } else if (this.cantidad > d.getCantidad()) {
            return -1;
        } else {
            return 0;
        }
```

```
    }
}
```

Java Code

```java
package ejercicio23repaso06bis02tema11;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.Set;

public class Campania {
    //Atributos
    private Set<Donacion> donaciones;
    private String nombre;

    //Constructores
    public Campania() {
        donaciones = new HashSet<>();
        nombre = "";
    }

    public Campania(HashSet<Donacion> donaciones, String nombre) {
        this.donaciones = donaciones;
        this.nombre = nombre;
    }

    //Getters/Setters
    public Set<Donacion> getDonaciones() {
        return donaciones;
    }

    public void setDonaciones(Set<Donacion> donaciones) {
        this.donaciones = donaciones;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    //Metodos
    //Metodo que añade una nueva donacion al conjunto
    public void aniadirDonacion() {
        System.out.println();
        donaciones.add(new Donacion(pedirNombre(), pedirCantidad()));
    }

    //Metodo que muestra las donaciones registradas
```

```java
    public void mostrarDonaciones() {
        System.out.println();
        if(donaciones.isEmpty()) {
            System.out.println("No hay donaciones registradas");
        } else {
            for(Donacion dona : donaciones) {
                System.out.println(dona.toString());
            }
        }
    }

    //Metodo que busca una donacion por el nombre del donante
    public void buscarPorNombre() {
        System.out.println();
        String nombreBuscado = nombreABuscar();

        boolean encontrado = false;

        for (Donacion dona : donaciones) {
            if(dona.getNombrePersona().equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) {
                System.out.println("La cantidad es de " + dona.getCantidad());
                encontrado = true;
            }
        }

        if(!encontrado) {
            System.out.println("No existe ninguna donacion con ese nombre");
        }
    }

    //Metodo que devuelve el numero total de donaciones
    public int numeroDonaciones() {
        return donaciones.size();
    }

    //Metodo que calcula el total recaudado sumando todas las donaciones
    public float totalRecaudado() {
        float total = 0;
        for(Donacion dona : donaciones) {
            total += dona.getCantidad();
        }
        return total;
    }

    //Metodo que ordena las donaciones de mayor a menor cantidad
    public void ordenarDonaciones() {
        System.out.println();
        if(donaciones.isEmpty()) {
            System.out.println("No hay donaciones registradas");
        } else {
            List<Donacion> listaOrdenada = new ArrayList<>(donaciones);

            Collections.sort(listaOrdenada);
```

```java

            for (Donacion dona : listaOrdenada) {
                System.out.println(dona.toString());
            }
        }
    }

    //Mostrar
    @Override
    public String toString() {
        return "Donaciones: " + donaciones + "\nNombre: " + nombre;
    }


     //Pedir al usuario el nombre, cantidad y el nombre a buscar
    public String pedirNombre() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nombre del donante: ");
        return entrada.nextLine();
    }
    public float pedirCantidad() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Cantidad a donar: ");
        return entrada.nextFloat();
    }
    public String nombreABuscar() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nombre a buscar: ");
        return entrada.nextLine();
    }
}
```

Java Code

```java
package ejercicio23repaso06bis02tema11;

import java.util.Scanner;

public class Ejercicio23Repaso06Bis02Tema11 {

    public static void main(String[] args) {
        Campania camp = new Campania();

        int opcion;

        do {
            mostrarMenu();
            opcion = pedirOpcion();
            switch (opcion) {
                case 1 -> camp.aniadirDonacion();//Añadir donacion
                case 2 -> camp.mostrarDonaciones();//Mostrar todas las donaciones
                case 3 -> camp.buscarPorNombre();//Buscar por el nombre
                case 4 -> System.out.print("\nNumero de donaciones: " + camp.numeroDonaciones() + "\n");//Total de donaciones
                case 5 -> System.out.print("\nTotal recaudado: " + camp.totalRecaudado() + " Euros" + "\n");//Total recaudado
                case 6 -> camp.ordenarDonaciones();//Ordenacion
                case 7 -> System.out.println("Saliendo del programa...");
                default -> System.out.println("Opcion no valida, intentelo de nuevo");
            }
        } while (opcion != 7);
    }

    //Metodo que muestra por pantalla el menu
    public static void mostrarMenu() {
        System.out.println("\n--MENU--");
        System.out.println("1. Aniadir donacion");
        System.out.println("2. Mostrar donaciones");
        System.out.println("3. Buscar por nombre");
        System.out.println("4. Numero de donaciones");
        System.out.println("5. Total recaudado");
        System.out.println("6. Ordenar donaciones");
        System.out.println("7. Salir del programa");
        System.out.print("Elige una opcion: ");
    }


    public static int pedirOpcion() {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        return entrada.nextInt();
    }
}
```